

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»
(НИУ МАИ)

УДК: индекс УДК TODO

Рег. №: регистрационный номер НИР TODO

Рег. № ИКРБС: регистрационный номер отчета TODO

СОГЛАСОВАНО

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД PICODATA

Руководитель НИР,
Должность TODO

подпись, дата

Романенков А.М.

Исполнитель НИР,
Студент

подпись, дата

В.М. Клименко

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 39 с., 6 рис., 3 ист.

TODO ОТ 5 ДО 15 СЛОВ/СЛОВСОЧЕТАНИЙ

Построение и использование вторичного глобального индекса в распределенной СУБД Picodata, сравнение с локальными индексами в контексте различных моделей доступа к данным.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	5
Перечень сокращений и обозначений	7
Введение	8
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы	10
1.1 Место и роль результата главы	10
1.2 Описание предметной области	10
1.3 Направления работы	11
1.4 Место и роль продукта НИР	12
1.5 План выполнения работы	12
1.6 Характеристика полученного артефакта	13
1.7 Оценка качества артефакта	14
1.7.1 Полнота	14
1.7.2 Непротиворечивость	15
1.7.3 Прослеживаемость	15
1.7.4 Пригодность для последующего проектирования	15
2 Инфологическая схема предметной области продукта	16
2.1 Место и роль результата главы	16
2.2 Изложение артефакта	16
2.2.1 Описание условных обозначений	17
2.2.2 Описание сущностей	18
2.2.3 Описание связей	20
2.3 Характеристика полученного результата	21
2.4 Оценка качества артефакта	22
2.4.1 Полнота	22
2.4.2 Непротиворечивость	22

2.4.3 Адекватность	22
2.4.4 Нормализация	22
2.4.5 Пригодность для проектирования	22
3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт	24
3.1 Место и роль результата главы	24
3.2 Изложение артефакта	24
3.2.1 Контекстная диаграмма	24
3.2.2 Диаграммы последовательности	25
3.3 Характеристика полученного результата	31
3.4 Оценка качества артефакта	32
3.4.1 Полнота	33
3.4.2 Непротиворечивость	33
3.4.3 Точность и обоснованность	33
3.4.4 Соответствие стандартам	33
3.4.5 Пригодность для дальнейшего использования	33
4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей	35
5 Описание архитектуры программного обеспечения	36
6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения	37
Заключение	38
Список использованных источников	39

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Шардирование — разбиение данных по репликасетами

Бакет — единица балансировки. Виртуальная сущность, к которой однозначно привязаны данные

Таблица — совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде

Вторичный индекс — вспомогательная структура данных, используемая для ускорения поиска по указанным атрибутам

Первичный ключ — атрибуты записи, по которым идентифицируется запись таблицы

Вторичный ключ — атрибуты записи, по которым строится вторичный индекс

Ключ шардирования — атрибуты записи, по которым происходит определение ее бакета, чаще всего является первичным ключом таблицы

Шардированная таблица — таблица, данные которой распределены между репликасетами по бакетам

Кластер — набор репликасетов, предоставляющий доступ к единой СУБД

Плагин — единица программного обеспечения, представленная динамической библиотекой, расширяющая функционал инстанса

Драйвер — программное обеспечение, предоставляющее интерфейс взаимодействия с кластером

Персистентность — свойство данных сохраняться на диск, чтобы быть доступными после перезапуска инстанса

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ГВИ — глобальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный вне зависимости от ключа шардирования индексируемой таблицы

ЛВИ — локальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный как и ключ шардирования индексируемой таблицы

PK — primary key (первичный ключ)

FK — foreign key (вторичный ключ)

ER-диаграмма — entity-relationship (сущность-связь) диаграмма, выполненная в нотации Чена

Read-only нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходит только чтение данных, без их изменения

Read-write нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходят чтение и изменение данных

ВВЕДЕНИЕ

Главная особенность распределенных СУБД — разделение данных одной таблицы между несколькими инстансами. Это позволяет совершать поиск с фильтрацией по ключу шардирования с высокой эффективностью: составитель плана исполнения запроса отправит запрос только на репликaset, хранящий запись с ключом шардирования из фильтра, чтобы избежать опроса всего кластера.

Однако при использовании локальных вторичных индексов, поиск по ним в больших кластерах значительно замедляется из-за необходимости произвести поиск в каждом репликasetе. На сегодняшний день для СУБД Picodata решения этой проблемы нет.

Объект этого исследования — поиск в распределенных СУБД. Предмет — глобальный вторичный индекс в распределенной СУБД Picodata. Цель данной НИР — разработать ПО, добавляющее возможность использования глобального вторичного индекса в СУБД Picodata в виде плагина, произвести сравнение производительности с локальными вторичными индексами при различных моделях доступа к данным и составить список рекомендаций по использованию конкретного типа вторичного индекса.

Предполагается, что использование глобальных индексов может ускорять поиск по вторичным индексам при определенных нагрузках.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- 1) изучить существующие реализации глобальных вторичных индексов;
- 2) спроектировать архитектуру плагина для использования глобальных вторичных индексов;
- 3) реализовать вышеупомянутый плагин;
- 4) реализовать драйвер, имеющий возможность использовать интерфейс плагина для построения глобального вторичного индекса и поиска в нем;
- 5) произвести нагрузочное тестирование и сравнить эффективность поиска через глобальный и локальный вторичные индексы при разных моделях доступа к данным.

Настоящая НИР содержит результаты проектирования и реализации ПО, описания методов нагрузочного тестирования и составление выводов по ним.

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы

1.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является формализованное вербальное описание предметной области, направления НИР и места разрабатываемого программного продукта в инфраструктуре распределенной системы управления базами данных.

Описание выполняет следующие функции:

- определяет границы исследуемой системы;
- фиксирует проблемную ситуацию;
- формирует контекст проектирования продукта НИР;
- задает основу для построения инфологической модели (глава 2);
- формирует исходные положения для выбора архитектурных решений (глава 5).

1.2 Описание предметной области

Предметной областью работы является организация эффективного поиска данных в распределенных системах управления базами данных.

Рассматривается распределенная СУБД Picodata, в которой данные таблиц могут быть шардированы — распределены по нескольким узлам кластера, объединенным в репликasety.

В распределенных СУБД вторичные индексы могут быть:

- локальными — хранящимися на каждом узле отдельно;
- глобальными — представляющими единое распределенное индексное пространство.

В текущей реализации Picodata поддерживаются только локальные вторичные индексы, что может приводить к:

- паразитным сетевым запросам;
- избыточной нагрузке на CPU;
- неоптимальному распределению поисковых операций.

Проблема особенно выражена при высокой кардинальности индексируемого атрибута, то есть, если количество уникальных значений индексируемого атрибута близко к числу записей.

1.3 Направления работы

Сейчас в Picodata нет функционала глобального вторичного индекса, поэтому при определенных нагрузках, поиск по вторичным индексам в шардированных таблицах может происходить с лишними затратами — паразитными запросам по сети и использованием времени центрального процессора на поиск несуществующей в индексе записи.

Данная НИР нацелена на изменение этой ситуации посредством предоставления функционала работы с глобальными индексами администраторам СУБД Picodata.

У этой работы можно выделить три направления:

- 1) разработка ПО, реализующего функционал глобального индекса в виде плагина к распределенной СУБД Picodata;
- 2) произведение сравнительного анализа производительности глобальных и локальных индексов;
- 3) создание практических рекомендаций по выбору типа индексов.

Для создания рекомендаций по использованию глобальных индексов будет проведено нагрузочное тестирование с различными топологиями кластера и моделями доступа к данным. Ниже приведен список параметров нагрузки на кластер базы данных:

- режим нагрузки: read-only или read-write;
- кардинальность индексируемого атрибута;
- количество репликасетов;
- персистентность индекса;
- топология кластера.

1.4 Место и роль продукта НИР

Основным продуктом НИР является плагин к СУБД Picodata, добавляющий функционал глобальных индексов и интерфейс работы с ними.

Функциональные возможности плагина:

- создание глобального индекса;
- обновление индекса при изменении данных;
- удаление индекса;
- выполнение поисковых запросов с использованием глобального индекса.

Целевые пользователи:

- администраторы СУБД Picodata;
- разработчики распределенных приложений.

Побочными продуктами НИР будут выступать:

- 1) драйвер поиска, с доступом к плагину;
- 2) методические рекомендации по выбору типа индекса;
- 3) результаты нагрузочного тестирования.

1.5 План выполнения работы

Работа выполняется в следующей последовательности:

- 1) анализ архитектуры Picodata;
- 2) проектирование модели глобального индекса;
- 3) разработка прототипа плагина;
- 4) реализация механизмов обновления и поиска;
- 5) разработка методики нагрузочного тестирования;
- 6) проведение тестов;
- 7) сравнительный анализ;
- 8) формирование рекомендаций.

1.6 Характеристика полученного артефакта

Полученное описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов в Picodata, цели работы, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина. Описание не содержит внутренних противоречий и согласовано с задачами ВКР

Характеристика полученного артефакта

Полученное вербальное описание представляет собой формализованное текстовое представление контекста работы. Оно охватывает следующие аспекты:

- проблематика: зафиксирована текущая ситуация (отсутствие глобальных индексов в Picodata) и ее негативные последствия;
- целевая аудитория: явно указаны основные пользователи разрабатываемого плагина и рекомендаций;
- границы системы: определено, что разрабатывается именно плагин, а не модификация ядра СУБД; описаны функции плагина;
- объект исследования: выделены параметры нагрузки, влияющие на производительность индексов (кардинальность, режим доступа, топология кластера), что формирует базу для дальнейшего тестирования;
- план работы: перечислены этапы, что обеспечивает понимание последовательности действий и конечных целей.

Полученный результат представляет собой текстовый аналитический артефакт — формализованное вербальное описание предметной области и направления научно-исследовательской работы.

Артефакт обладает следующими характеристиками:

- тип артефакта — концептуально-аналитический;
- уровень абстракции — системный (без детализации внутренних алгоритмов);
- область охвата — распределенные СУБД, механизмы вторичного индексирования, особенности архитектуры СУБД Picodata;

- функциональная направленность — формирование требований к разработке глобального вторичного индекса;
- границы системы — плагин индексирования рассматривается как расширение существующей СУБД, без модификации ее базового ядра;
- связность с последующими главами:
 - задает основу для инфологической схемы (глава 2);
 - определяет элементы модели функционирования (глава 3);
 - формирует требования к архитектуре (глава 5);
 - определяет параметры испытаний (глава 7).

Описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов, цели разработки, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина.

Артефакт не содержит внутренних логических противоречий и согласован с темой ВКР.

1.7 Оценка качества артефакта

Оценка качества полученного вербального описания проводится по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, прослеживаемость, пригодность для последующего проектирования.

1.7.1 Полнота

Описание охватывает:

- предметную область;
- проблемную ситуацию;
- направления исследования;
- параметры сравнительного анализа;
- место продукта в инфраструктуре.

Таким образом, критерий полноты выполняется.

1.7.2 Непротиворечивость

Формулировки не содержат логических конфликтов.

1.7.3 Прослеживаемость

Цели и направления работы напрямую вытекают из выявленной проблемы. Каждый заявленный этап плана работы связан с достижением измеримого результата.

1.7.4 Пригодность для последующего проектирования

Описание создает основу для:

- построения инфологической модели;
- формализации процессов функционирования;
- разработки архитектуры;
- определения метрик испытаний.

2 Инфологическая схема предметной области продукта

2.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является инфологическая (концептуальная) схема предметной области, которая отражает основные сущности, их атрибуты и связи, существующие в контексте работы с глобальными и локальными вторичными индексами в распределенной СУБД Picodata. Схема служит промежуточным звеном между вербальным описанием (глава 1) и последующим проектированием архитектуры программного продукта (глава 5). Она позволяет:

- формализовать знания о предметной области;
- выявить ключевые объекты, участвующие в процессах индексирования и поиска;
- установить ограничения и правила целостности;
- создать основу для разработки физической модели данных и структур плагина.

2.2 Изложение артефакта

Инфологическая схема предметной области представлена в виде диаграммы «сущность-связь» на рисунке 1.

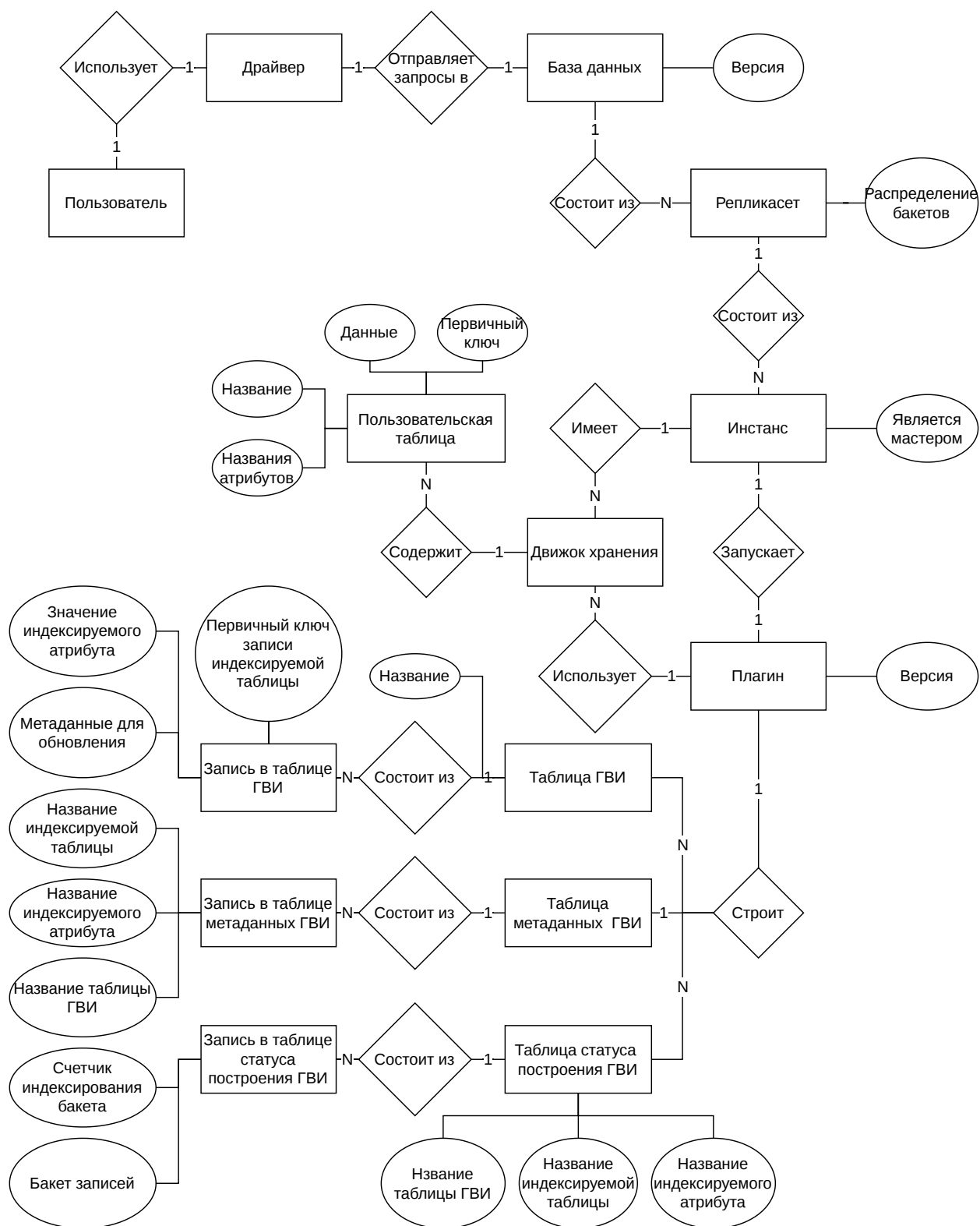


Рисунок 1 – ER-диаграмма предметной области продукта НИР

2.2.1 Описание условных обозначений

Диаграмма выполнена в нотации Чена для моделирования «сущность-связь». Используемые обозначения:

- прямоугольник — сущность;
- ромб — связь;
- овал — атрибут сущности;
- линии — соединения, показывающие участие сущности в связи.
- 1:1 — связь «один к одному».
- 1:N — связь «один ко многим».

Нотация описана в работе Р. Р. Chen «The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data» (1976) [1]

2.2.2 Описание сущностей

В модели выделены следующие сущности и их атрибуты:

- пользователь — лицо, инициирующее запросы к СУБД;
- драйвер — ПО, предоставляющее интерфейс взаимодействия с СУБД;
- база данных — кластер СУБД Picodata. Атрибуты:
 - версия — идентификатор варианта СУБД на определенном этапе развития;
- репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера. Атрибуты:
 - распределение бакетов — список бакетов, принадлежащих данному репликасету;
- инстанс — один запущенный процесс Picodata. Атрибуты:
 - является мастером — булево значение, показывающее роль в репликасете: мастер или реплика;
- движок хранения — тип используемого механизма хранения данных;
- пользовательская таблица — совокупность связанных данных о пользователях сервиса, использующего базу данных, хранящихся в структурированном виде. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;

- названия атрибутов — идентификаторы полей записей;
- данные — набор записей;
- первичный ключ — список идентификаторов полей, по которым происходит шардирование;
- плагин — единица программного обеспечения, расширяющая функционал инстанса;
- таблица ГВИ — таблица, которая представляет из себя глобальный вторичный индекс. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;
- запись в таблице ГВИ — конкретное значение вхождения в индекс. Атрибуты:
 - значение индексируемого атрибута;
 - метаданные для обновления — значение последнего времени обновления записи;
 - первичный ключ записи индексируемой таблицы — значение полей, по которым происходит шардирование индексируемой таблицы;
- таблица метаданных ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о глобальных вторичных индексах;
- запись в таблице метаданных ГВИ — информация о построенном глобальном вторичном индексе. Атрибуты:
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
 - название таблицы ГВИ;
- таблица статуса построения ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о статусе построения глобальных вторичных индексов. Атрибуты:
 - название таблицы ГВИ;
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
- запись в таблице статуса построения ГВИ — информация о статусе построения глобального вторичного индекса. Атрибуты:

- счетчик индексирования бакета — монотонно-возрастающий счетчик для верного обновления глобального вторичного индекса;
- бакет записей — номер бакета, которому соответствует счетчик.

2.2.3 Описание связей

В модели выделены следующие связи между сущностями:

- **пользователь** → **драйвер**: пользователь использует драйвер (1:1);
- **драйвер** → **база данных**: драйвер посылает запросы в базу данных (1:1);
- **база данных** → **репликасет**: база данных состоит из репликасетов (1:N);
- **репликасет** → **инстанс**: репликасетов состоит из инстансов (1:N);
- **инстанс** → **движок хранения**: инстанс имеет несколько движков хранения (1:N);
- **движок хранения** → **пользовательская таблица**: движок хранения содержит множество таблиц (1:N);
- **инстанс** → **плагин**: инстанс запускает плагин построения ГВИ (1:1);
- **плагин** → **движок хранения**: плагин использует движки хранения для создания таблиц (1:N);
- **плагин** → **таблица ГВИ**: плагин строит множество таблиц, представляющих собой глобальные вторичные индексы (1:N);
- **таблица ГВИ** → **запись в таблице ГВИ**: таблица ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица метаданных ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);
- **таблица метаданных ГВИ** → **запись в таблице метаданных ГВИ**: таблица метаданных ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица статуса построения ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);

- **таблица статуса построения ГВИ → запись в таблице статуса построения ГВИ:** таблица статуса построения ГВИ состоит из множества записей (1:N).

2.3 Характеристика полученного результата

Разработанная инфологическая схема предметной области представляет собой концептуальную модель, отражающую основные сущности, их атрибуты и связи, необходимые для реализации и использования глобальных вторичных индексов в распределенной СУБД Picodata. Модель охватывает следующие ключевые уровни:

- пользовательский уровень — сущности «пользователь» и «драйвер», описывающие инициацию запросов к СУБД;
- инфраструктурный уровень — сущности «база данных», «репликасет», «инстанс», «движок хранения», «плагин», задающие топологию кластера и среду исполнения;
- уровень хранения данных — сущности «таблица» (пользовательские данные) и связанные с ней записи;
- уровень индексирования — сущности, специфичные для разрабатываемого плагина: «таблица ГВИ», «запись в таблице ГВИ» (непосредственно индексные данные), а также вспомогательные таблицы метаданных и статуса построения ГВИ;

Схема позволяет проследить полный жизненный цикл обработки запроса с использованием глобального вторичного индекса: от пользователя до индексных структур. Благодаря включению специализированных таблиц (метаданных ГВИ и статуса их построения) модель учитывает особенности распределенной реализации плагина, что соответствует целям работы, заявленным в главе 1.

Количество выделенных сущностей (14) является достаточным для описания предметной области: с одной стороны, оно не избыточно (каждая сущность имеет четкую семантику), с другой — не упускает важные детали, такие как механизмы построения индекса в распределенной среде. Все атрибуты сущностей отражают значимые характеристики объектов, необходимые для дальнейшего проектирования.

2.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества инфологической схемы проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, адекватность, нормализация, пригодность для проектирования.

2.4.1 Полнота

Схема включает все сущности, упомянутые в вербальном описании предметной области, а также дополнительные элементы, необходимые для реализации глобальных индексов.

2.4.2 Непротиворечивость

Связи между сущностями логически обоснованы и не противоречат архитектуре СУБД Picodata. Все связи имеют указанную мощность, что исключает неоднозначность.

2.4.3 Адекватность

Модель адекватно отражает реальные процессы функционирования распределенной СУБД и механизмы работы с индексами.

2.4.4 Нормализация

Структура сущностей допускает приведение к третьей нормальной форме при переходе к физической модели данных.

2.4.5 Пригодность для проектирования

Схема может служить непосредственной основой для разработки логической и физической моделей данных плагина. На ее основе можно определить структуры хранения индексных данных, а также спроектировать алгоритмы обновления и поиска. Это соответствует цели использования артефакта как промежуточного звена между вербальным описанием и архитектурой.

На основе перечисленных критериев качество инфологической схемы оценивается как высокое. Модель полностью выполняет свою функцию

— формализует знания о предметной области и создает фундамент для дальнейшего проектирования программного продукта.

3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт

3.1 Место и роль результата главы

Модель функционирования СУБД Picodata служит отправной точкой для анализа проблем и обоснования необходимости разработки плагина добавления функционала ГВИ. Она фиксирует, как сейчас обрабатываются запросы поиска по вторичным индексам, где возникают узкие места, и позволяет сравнить с моделью функционирования СУБД с внедренным плагином.

Артефакт необходим для понимания контекста внедрения продукта.

3.2 Изложение артефакта

Модель функционирования СУБД представлена двумя видами диаграмм: контекстной диаграммой и диаграммой последовательности (UML Sequence Diagram).

3.2.1 Контекстная диаграмма

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма разрабатываемого плагина.

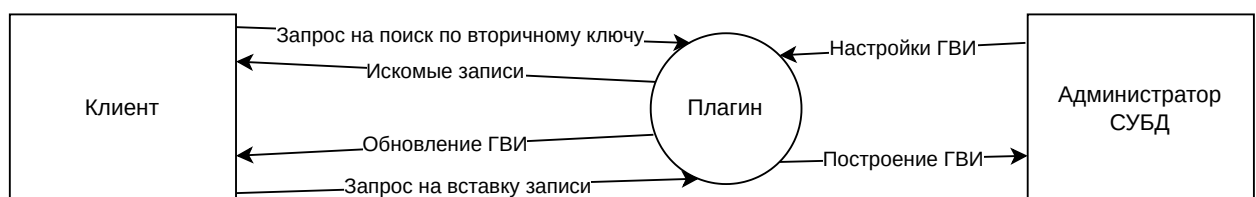


Рисунок 2 — Контекстная диаграмма разрабатываемого плагина

Проектируемым объектом диаграммы является плагин добавления функционала ГВИ в СУБД Picodata, он обозначен кругом с надписью «Плагин». Взаимодействующие с проектируемым объектом элементы окружения обозначены прямоугольниками, потоки данных между ними и проектируемым объектом обозначены стрелками.

На контекстной диаграмме представлены следующие элементы окружения:

- клиент — сервис, использующий СУБД. Его потоки данных:
 - вход: запрос на поиск по вторичному ключу; выход: искомые записи;
 - вход: запрос на вставку записи; выход: обновление ГВИ;
- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД. Его потоки данных:
 - вход: настройки ГВИ; выход: построение ГВИ

Диаграмма выполнена в нотации, описанной в статье «System Context Diagram» на сайте Wikipedia [2].

3.2.2 Диаграммы последовательности

Ниже представлены четыре диаграммы последовательности — поиск с использованием ЛВИ на рисунке 3, поиск с использованием плагином добавления функционала ГВИ на рисунке 4, построение ЛВИ на рисунке 5 и построение ГВИ с использованием плагина на рисунке 6.

Каждая стрелка, переходящая между активностями (activity из UML) объектов (object из UML) представляет из себя один сетевой запрос.

На диаграммах рассмотрены максимально обобщенные топологии кластера, поэтому, блоками с пометкой «цикл» показаны сообщения (messages из UML), которые повторяются, внутри этих блоков, в квадратных скобках написаны параметры цикла. Также, допустим, что в рассматриваемом кластере N репликасетов (на деле, их может быть десятки и даже сотни). Помимо этого, допустим, что инстансы могут совпадать между собой, то есть, например на рисунке 5, кластер может состоять вообще из одного инстанса (однако сетевой запрос все равно произойдет, хоть он и будет отправлен сам в себя, это известное ограничение СУБД Picodata).

Нотация описана в работе France R. «The UML as a formal modeling notation» (1998) [3]

3.2.2.1 Поиск с использованием ЛВИ

На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ЛВИ. На ней изображены линии жизни (lifelines из UML) следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- координатор поиска — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Это такой же полноправный инстанс как и другие, просто именно в него пришел запрос клиента. Его задача — спланировать исполнение запроса, отправить в каждый репликaset кластера локальный план исполнения, собрать с них данные воедино и вернуть клиенту;
- инстанс репликasetа k — инстанс определенного репликasetа (под номером k), в котором производится поиск в структуре данных, представляющей индекс.

Стоит отметить, что роли инстансов в репликasetах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

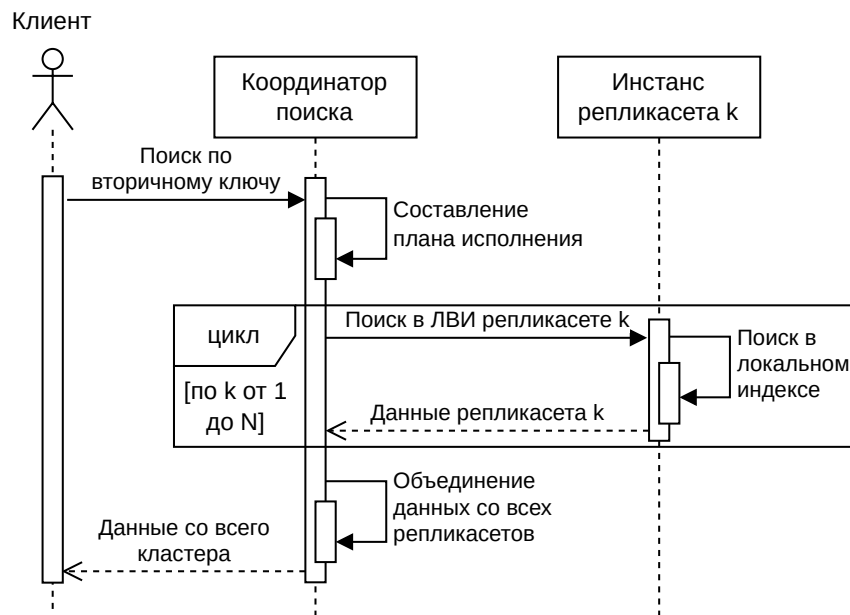


Рисунок 3 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ЛВИ

Исходя из этой диаграммы, можно рассчитать количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ (LSISearchNetRequests) по формуле 1:

$$\text{LSISearchNetRequests} = 2N + 2, \quad (1)$$

где N — количество репликasetов в кластере. Пояснение: один из инстансов (координатор поиска) отправляет локальный план исполнения в каждый репликaset, из этого выходит N сетевых запросов, на каждый запрос нужно

отправить ответ — умножаем на два; к этому прибавим запрос поиска от клиента к координатору и ответ, итого получим формулу 1.

Данная диаграмма наглядно показывает, что для поиска в кластере с использованием ЛВИ нужно опросить каждый репликaset на принадлежность записи к шардированной таблице. Это может оказаться узким горлышком при некоторых ситуациях:

- в кластере много репликасетов;
- взаимодействие инстансов происходит по нестабильной сети;
- кардинальность множества значений индексируемого атрибута стремится к количеству записей в таблице.

3.2.2.2 Поиск с использованием ГВИ

На рисунке 4 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет значения искомого атрибута (вторичного ключа), спланировать исполнение запроса (вычислить репликасет с нужным бакетом), отправить в плагин инстанса репликасета с бакетом запрос на поиск записи, дождаться результата и вернуть клиенту;
- плагин инстанс репликасета m — плагин на инстансе, в котором хранится бакет искомого вторичного ключа;
- инстанс репликасета k — инстанс определенного репликасета (под номером k), в котором производится поиск в таблице по первичному ключу.

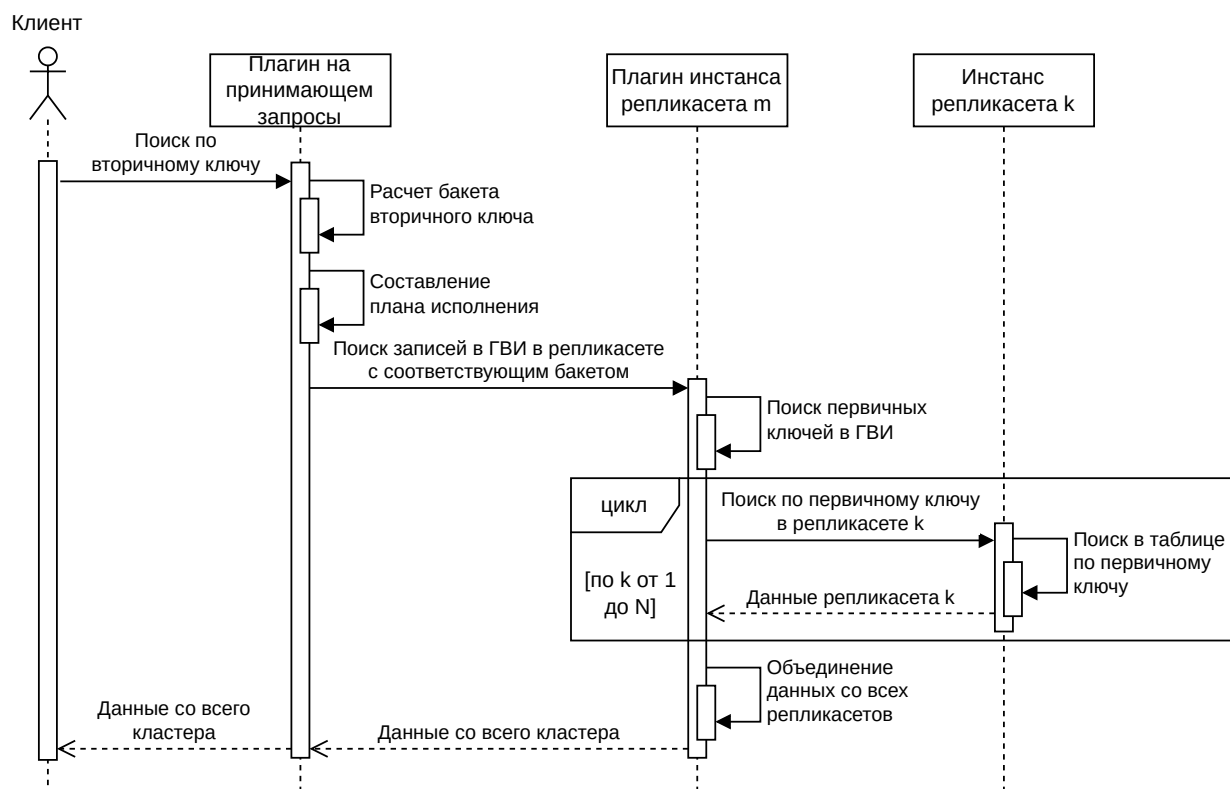


Рисунок 4 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ГВИ

Роли инстансов в репликasetах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

Исходя из этой диаграммы, можно оценить количество сетевых запросов при поиске с использованием ГВИ (GSISearchNetRequests) по формуле 2:

$$2N + 4 \geq \text{GSISearchNetRequests} \geq 6, \quad (2)$$

где N — количество репликasetов в кластере.

Пояснение: в худшем случае, если много записей шардированной таблицы имеют одинаковое значение (искомого) вторичного ключа, то произойдет опрос всего кластера, прибавим к этому отправлению запросов на инстанс, принимающего запросы и на инстанс с ГВИ и получим верхнюю границу; нижняя граница получается в случае, если все найденные записи из индекса лежат на одном репликasetе.

Таким образом, в сравнении с поиском при использовании ЛВИ, получается, что при правильных входных данных можно добиться значительного сокращения сетевых запросов и ускорения исполнения

запросов поиска. Помимо этого, уменьшится время использования ЦПУ по всему кластеру, ввиду того, что меньшее количество инстансов будет производить локальный поиск.

3.2.2.3 Построение ЛВИ

На рисунке 5 представлена диаграмма последовательности построения ЛВИ. На ней изображены линии жизни следующих сущностей:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- принимающий запросы — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет вставляемой записи, спланировать исполнения запроса (вычислить репликaset с нужным бакетом), отправить на мастера репликasetа локальный план исполнения;
- мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа, в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу и обновляет ЛВИ.

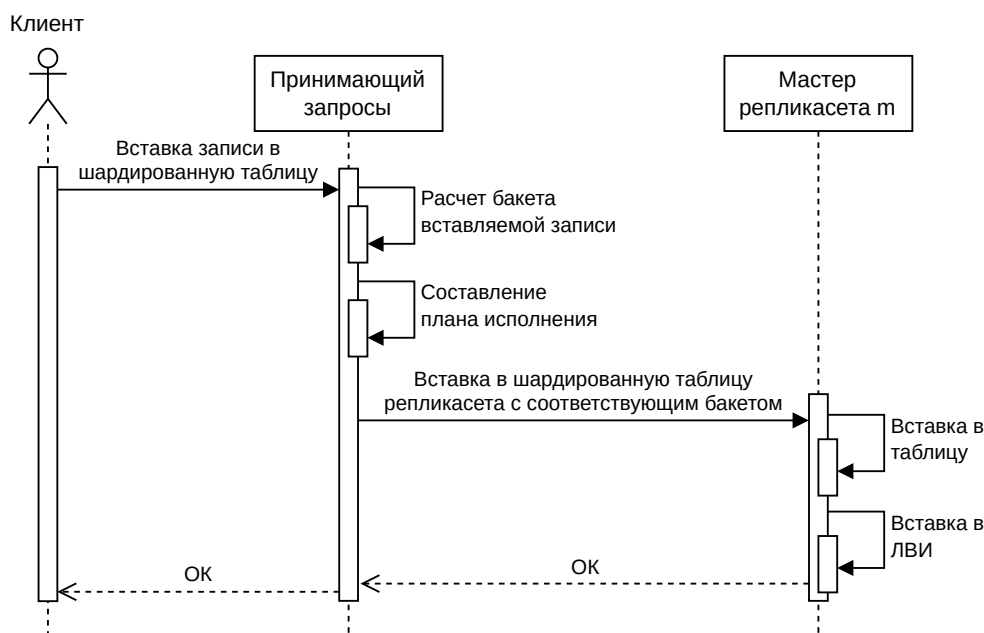


Рисунок 5 — UML Sequence диаграмма построения ЛВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ (LSIBuildNetRequests) равно 4.

3.2.2.4 Построение ГВИ

На рисунке 6 представлена диаграмма последовательности построения ЛВИ. На ней изображены линии жизни следующих сущностей:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы инстансе — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задачи:
 - 1) рассчитать бакет вставляемой записи;
 - 2) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вставляемой записи);
 - 3) отправить на мастера репликasetа с бакетом вставляемой записи локальный план исполнения;
 - 4) рассчитать бакет вторичного ключа вставляемой записи;
 - 5) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вторичного ключа);
 - 6) отправить на мастера репликasetа с бакетом вторичного ключа локальный план исполнения;
- мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа, в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу;
- мастер репликasetа g — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа, в котором хранится бакет, соответствующий вторичному ключу вставляемой записи. Он обновляет ГВИ.

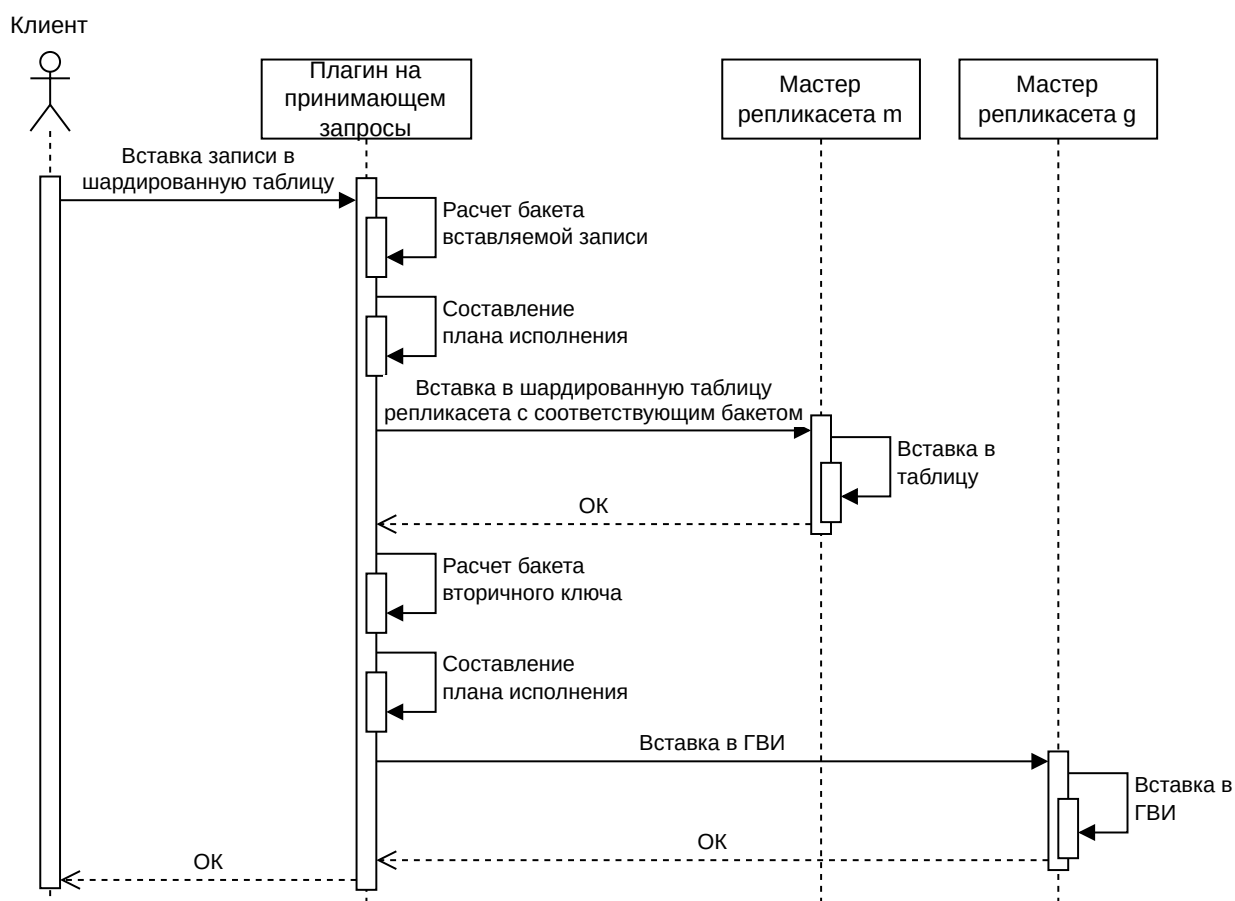


Рисунок 6 — UML Sequence диаграмма построения ЛВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Итого, для обновления ГВИ (GSIBuildNetRequests), нужно сделать 6 сетевых переходов, отсюда исходит вывод, что скорость вставки по сравнению с ЛВИ должна снизиться.

3.3 Характеристика полученного результата

Артефактом данной главы является модель функционирования распределенной СУБД Picodata в двух вариантах: без использования глобальных вторичных индексов (текущее состояние) и с применением разрабатываемого плагина. Модель представлена комплектом диаграмм, включающим:

- контекстную диаграмму (рисунок 2), определяющую границы проектируемого плагина и его взаимодействие с внешними сущностями;
- четыре диаграммы последовательности в нотации UML, детально описывающие сценарии:

- поиск по локальному вторичному индексу (рисунок 3);
- поиск с использованием глобального вторичного индекса (рисунок 4);
- построение локального индекса при вставке записи (рисунок 5);
- построение глобального индекса при вставке записи (рисунок 6).

Каждая диаграмма сопровождается аналитическими выкладками — формулами для подсчета количества сетевых запросов, что позволяет количественно сравнить эффективность двух подходов. Модель фиксирует роли основных участников и последовательность обмена сообщениями между ними.

Основные свойства полученной модели:

- полнота — охвачены ключевые операции: поиск и вставка, как для локальных, так и для глобальных индексов. Учтены особенности распределенной архитектуры СУБД;
- детализация — диаграммы последовательности показывают каждый сетевой запрос, что позволяет точно оценить коммуникационные издержки. Введены обобщенные параметры (число репликасетов), что делает модель применимой для кластеров любого размера;
- адекватность — поведение, отраженное на диаграммах, соответствует реальной работе Picodata. Сделанные допущения (например, игнорирование ролей master/replica при поиске) не искажают сути и упрощают восприятие.
- наглядность — использование стандартной нотации UML и четких подписей обеспечивает однозначное понимание логики процессов.

3.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества модели функционирования проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, точность и обоснованность, соответствие стандартам, пригодность для дальнейшего использования.

3.4.1 Полнота

Модель включает как исходное состояние (ЛВИ), так и предлагаемое решение (ГВИ), что позволяет провести сравнительный анализ. Для каждой операции приведены как графическое представление, так и аналитическая оценка. Отсутствуют существенные пропуски, которые могли бы повлиять на понимание предмета.

3.4.2 Непротиворечивость

Все диаграммы согласованы между собой: контекстная диаграмма задает внешние связи, а диаграммы последовательности раскрывают внутренние взаимодействия. В сценариях с плагином добавлены соответствующие элементы (плагин на инстансах), что логично вытекает из контекстной диаграммы. Формулы количества сетевых запросов соответствуют изображенным на диаграммах потокам сообщений.

3.4.3 Точность и обоснованность

Диаграммы построены на основе анализа архитектуры Picodata и принципов работы распределенных СУБД. Формулы для числа сетевых запросов выведены корректно, с учетом особенностей взаимодействия (циклы по репликасетам, необходимость подтверждений). Указаны границы применимости (например, нижняя и верхняя оценки для поиска по ГВИ).

3.4.4 Соответствие стандартам

Диаграммы выполнены в нотации UML (sequence diagrams), что является общепринятым способом описания взаимодействий в программных системах. Контекстная диаграмма следует рекомендациям для системного контекста. Условные обозначения пояснены в тексте.

3.4.5 Пригодность для дальнейшего использования

Полученная модель служит основой для:

- обоснования необходимости разработки плагина (сравнение накладных расходов);
- проектирования архитектуры плагина (глава 5);

- разработки программы и методик испытаний (глава 7).

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Модель полностью выполняет свою функцию — фиксирует текущее и целевое поведение системы, позволяет выявить преимущества внедрения глобальных индексов и создает базу для последующих этапов проектирования.

4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей

5 Описание архитектуры программного обеспечения

6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM Transactions on Database Systems. Association for Computing Machinery (ACM), 1976. Т. 1, № 1. Сс. 9–36.
2. [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/System_context_diagram (дата обращения: 01.03.2026).
3. France R. и др. The UML as a formal modeling notation // Computer Standards & Interfaces. Elsevier BV, 1998. Т. 19, № 7. Сс. 325–334.